UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN FÍSICA

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
LABORATORIO DE CIRCUITOS, SESIÓN 1

PostLab: amplificadores operacionales

Amplificadores inversor y no inversor, integrador y derivador inversores

$$v_{\text{out}}(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_{\text{in}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \qquad v_{\text{out}}(t) = -RC\,\frac{\mathrm{d}v_{\text{in}}}{\mathrm{d}t} \qquad A_V = \frac{\partial v_{\text{out}}}{\partial v_{\text{in}}}$$

AUTOR
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

PROFESORES
Yahya Moubarak Meziani
María Susana Pérez Santos
Jesús Enrique Velázquez Pérez
Área de Electrónica

POSTLAB. INFORME DE LA SESIÓN
SALAMANCA, CURSO 2026/2027

POSTLAB DE LA SESIÓN 1: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

DANIEL MARTÍN GUERRERO

1. INTRODUCCIÓN

En esta sesión montamos con un μA741, alimentado a $\pm 10\,\mathrm{V}$, los circuitos diseñados en el PreLab: un amplificador inversor de ganancia -10, uno no inversor de ganancia $+11$ y, después, un integrador y un derivador inversores. Con el osciloscopio medimos las formas de onda de entrada y salida y las características de transferencia en modo X–Y, y las comparamos con lo que predice el modelo ideal del amplificador operacional. Este informe recoge esas medidas y responde, en orden, a las cuestiones del guion.

Integrante	Apellidos, nombre	DNI/Pasaporte
1		
2		

Componentes. Como pide el guion, medimos con el multímetro el valor real de cada componente pasivo; los cálculos de este informe usan los valores medidos.

Componente	Valor nominal	Valor medido
R_1 (circuitos 1 y 2)	$1\,\mathrm{k\Omega}$	
R_2 (circuitos 1 y 2)	$10\,\mathrm{k\Omega}$	
R_L	$10\,\mathrm{k\Omega}$	
R (circuito 3)	$1\,\mathrm{k\Omega}$	
R_F (circuito 3, set 1)	$100\,\mathrm{k\Omega}$	
C (circuito 3)	1,59 nF	
Tensiones de alimentación $\pm V_{CC}$	$\pm 10\,\mathrm{V}$	

2. CIRCUITO 1: AMPLIFICADOR INVERSOR

Montamos el inversor de la figura 1, con $R_2/R_1 = 10$, y lo excitamos con una sinusoide de 1 kHz (canal X: v_{in}; canal Y: v_{out}).

Cuestión 1 (Formas de onda y ganancia)

Dibujar en cada caso las formas de onda de V_{in} y V_{out}, detallando las escalas de cada canal y de la base de tiempos, y comparar la relación de amplitudes (o de tensiones pico a pico) con la A_V buscada.

Respuesta. Con el modelo ideal, la ganancia esperada, con los valores *medidos* de las resistencias, es

$$A_V^{\text{teo}} = -\frac{R_2}{R_1}, \tag{1}$$

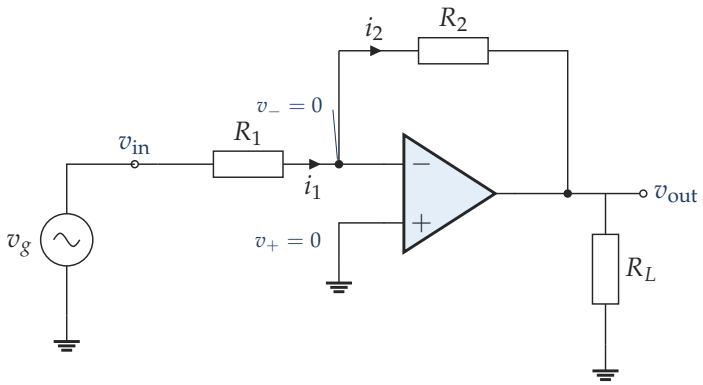


FIGURA 1. Amplificador inversor (figura 2 del guion), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. Se indican las magnitudes del análisis: el nudo inversor es una tierra virtual ($v_- = v_+ = 0$) y no absorbe corriente, de modo que $i_1 = i_2$.

y la experimental se obtiene del cociente de tensiones pico a pico, con el signo de la contrafase observada:

$$A_V^{\text{exp}} = -\frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}}, \qquad \varepsilon = \frac{|A_V^{\text{exp}}| - |A_V^{\text{teo}}|}{|A_V^{\text{teo}}|}. \tag{2}$$

V_p nominal	Escala X, Y (V/div)	Base de tiempos	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	A_V^{exp}
0,1 V					
0,2 V					
0,5 V					
1,0 V					
1,5 V					

Oscilograma v_{in}, v_{out} ($V_p = 0{,}5$ V)

Oscilograma v_{in}, v_{out} ($V_p = 1{,}5$ V)

Con $A_V^{\text{teo}} =$, la desviación (2) es . Mientras la salida no satura, la salida es una sinusoide en contrafase con la entrada y el cociente pico a pico reproduce (1); las diferencias se explican por la tolerancia de las resistencias y la resolución de la lectura en pantalla. La ganancia finita del AO no es apreciable: con $A_0 \simeq 2 \cdot 10^5$, la ganancia real $|A_V| = (R_2/R_1)/[1 + (1 + R_2/R_1)/A_0]$ difiere de la ideal en un 0,006 %. En las amplitudes mayores (donde $|A_V|V_p > V_{\text{sat}}$) el cociente deja de valer 10 porque la salida se recorta (cuestión 2). ■

Cuestión 2 (Recorte o *clipping*)

¿Qué ocurre en la forma de la salida si la amplitud de la entrada se aumenta por encima de un cierto nivel? Medir los niveles de entrada y salida para los que el fenómeno empieza.

Respuesta. La salida del AO no puede superar las tensiones de saturación, algo menores que la alimentación: $-V_{\text{sat}}^- \leq v_{\text{out}} \leq V_{\text{sat}}^+$. La relación lineal $v_{\text{out}} = A_V v_{\text{in}}$ solo vale mientras $|A_V|\,|v_{\text{in}}|$

no alcanza esos valores; por encima, las crestas de la sinusoide de salida se recortan en tramos planos. El recorte empieza cuando

$$|A_V|\, V_{p,\text{umbral}} = V_{\text{sat}} \quad \Longrightarrow \quad V_{p,\text{umbral}} = \frac{V_{\text{sat}}}{|A_V|}. \tag{3}$$

Medimos $V_{\text{sat}}^{+} =$ [ ] y $V_{\text{sat}}^{-} =$ [ ], y el recorte comienza para una amplitud de entrada $V_{p,\text{umbral}} =$ [ ], frente a $V_{\text{sat}}/|A_V| =$ [ ] según (3). Las dos saturaciones pueden no ser iguales, porque las etapas de salida positiva y negativa del 741 no son simétricas. ■

Cuestión 3 (Característica de transferencia)

Con la amplitud de entrada máxima, trazar $V_{\text{out}}(V_{\text{in}})$ en modo X–Y. Señalar para qué amplitud de entrada (en la representación temporal) se produce el corte y relacionarlo con lo medido en la representación X–Y.

Respuesta. En modo X–Y el osciloscopio dibuja v_{out} frente a v_{in} eliminando el tiempo, de modo que vemos directamente la característica de transferencia. Esperamos tres tramos:

$$v_{\text{out}} = \begin{cases} +V_{\text{sat}}^{+}, & v_{\text{in}} \le -V_{\text{sat}}^{+}/|A_V|, \\ A_V\, v_{\text{in}}, & \text{en la zona lineal}, \\ -V_{\text{sat}}^{-}, & v_{\text{in}} \ge V_{\text{sat}}^{-}/|A_V|, \end{cases} \tag{4}$$

una recta de pendiente A_V por el origen y dos tramos horizontales. La pendiente medida es [ ] y los codos están en $v_{\text{in}} =$ [ ] y [ ].

Característica $v_{\text{out}}(v_{\text{in}})$ en modo X–Y

Las abscisas de los codos son exactamente las amplitudes de entrada a las que empieza el recorte en la representación temporal (3): ambas medidas describen el mismo fenómeno, la entrada del AO en saturación, vista en un caso frente al tiempo y en el otro frente a v_{in}. ■

Cuestión 4 (Respuesta a 100 kHz)

¿Qué ocurre en la salida si la frecuencia de la entrada se aumenta a 100 kHz? Representar las ondas de entrada y salida con sus puntos más significativos. ¿Cuánto vale la ganancia?

Respuesta. A esta frecuencia deja de valer la hipótesis $A \to \infty$, y aparecen dos limitaciones del AO real.

Ancho de banda finito. La ganancia en lazo abierto del 741 decae como $|A| \simeq f_t/f$, con $f_t \simeq 1\,\text{MHz}$. Con realimentación, el inversor se comporta como un paso bajo de primer orden de frecuencia de corte

$$f_{3\text{dB}} = \frac{f_t}{1 + R_2/R_1} \simeq \frac{1\,\text{MHz}}{11} \simeq 91\,\text{kHz}, \tag{5}$$

de modo que, a $f = 100\,\text{kHz}$,

$$|A_V| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1 + (f/f_{3\text{dB}})^2}} \simeq 6{,}7, \qquad \Delta\varphi = -\operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_{3\text{dB}}} \simeq -48^\circ : \tag{6}$$

la ganancia baja y la salida se retrasa, además de la inversión, unos 48°, es decir, $\Delta t = |\Delta\varphi|/(360^\circ f) \simeq 1{,}3\,\mu$s.

Velocidad de subida. La pendiente de la salida no puede superar $\mathrm{SR} \simeq 0{,}5\,\mathrm{V}/\mu$s. Una sinusoide de amplitud V_p y frecuencia f tiene pendiente máxima $2\pi f V_p$, luego solo se reproduce sin deformarse si

$$V_{p,\mathrm{out}} \leq \frac{\mathrm{SR}}{2\pi f} \simeq 0{,}8\,\mathrm{V} \quad (f = 100\,\mathrm{kHz}); \tag{7}$$

por encima, la salida se convierte en una onda triangular de pendientes $\pm\mathrm{SR}$.

Medidas. Observamos . La ganancia medida es $|A_V| =$, con un retraso adicional $\Delta t =$; los máximos de la salida valen y aparecen en $t =$.

Oscilograma a 100 kHz, con máximos, mínimos y sus posiciones temporales

■

Cuestión 5 (Valor de las resistencias)

¿Sería razonable elegir resistencias del orden de decenas de Ω? ¿Y del orden de MΩ?

Respuesta. No. El modelo ideal solo dice que la ganancia es R_2/R_1, pero el AO real impone límites a los valores que podemos usar: ni muy pequeños ni muy grandes.

Decenas de ohmios: demasiado pequeñas. Con resistencias tan bajas el circuito pide mucha corriente. Por ejemplo, con $R_2 = 100\,\Omega$ y 5 V a la salida, el AO tendría que dar

$$i = \frac{v_{\mathrm{out}}}{R_2} = \frac{5\,\mathrm{V}}{100\,\Omega} = 50\,\mathrm{mA}, \tag{8}$$

el doble de lo que puede dar un 741 (unos 25 mA), así que la salida se deformaría. Además, la entrada del inversor (R_1) sería tan pequeña como la resistencia del propio generador (50 Ω), y parte de la señal se perdería en él.

Megaohmios: demasiado grandes. Ahora las corrientes de señal son tan pequeñas que se confunden con las pequeñas corrientes que, en la realidad, sí entran por las entradas del AO ($I_B \simeq 80\,\mathrm{nA}$). Por ejemplo, con $R_1 = 1\,\mathrm{M}\Omega$ y $v_{\mathrm{in}} = 0{,}1\,\mathrm{V}$, la corriente de señal es

$$i = \frac{v_{\mathrm{in}}}{R_1} = \frac{0{,}1\,\mathrm{V}}{1\,\mathrm{M}\Omega} = 100\,\mathrm{nA} \sim I_B, \tag{9}$$

y deja de cumplirse que «no entra corriente al AO». El circuito sería además muy sensible a ruido e interferencias.

Conclusión. Lo razonable son valores intermedios, entre 1 y 100 kΩ, como los de nuestro diseño (1 y 10 kΩ). ■

3. Circuito 2: amplificador no inversor

Montamos el no inversor de la figura 2, con $1 + R_2/R_1 = 11$, a 1 kHz.

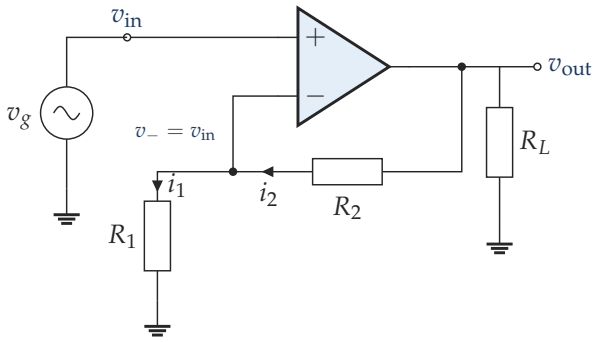


FIGURA 2. Amplificador no inversor (figura 3 del guion), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. La entrada + no absorbe corriente; el nudo inversor sigue a la entrada ($v_- = v_{\text{in}}$) y R_1–R_2 forman un divisor de v_{out}.

Cuestión 6 (Formas de onda y ganancia)

Dibujar las formas de onda de $V_{\text{in}} = V_g$ y V_{out} detallando las escalas, y comparar la relación de amplitudes o tensiones pico a pico con la A_V buscada.

Respuesta. Ahora la ganancia teórica y la experimental son

$$A_V^{\text{teo}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \qquad A_V^{\text{exp}} = +\frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}}, \tag{10}$$

con signo positivo porque la salida está en fase con la entrada.

V_p	Escala X, Y (V/div)	Base de tiempos	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	A_V^{exp}

Oscilograma v_{in}, v_{out} (en fase)

Obtenemos $A_V^{\text{exp}} =$ frente a $A_V^{\text{teo}} =$, una desviación de . A diferencia del inversor, la entrada no absorbe corriente ($Z_{\text{in}} \to \infty$), de modo que v_{in} coincide con la tensión del generador. ■

Cuestión 7 (Característica de transferencia y recorte)

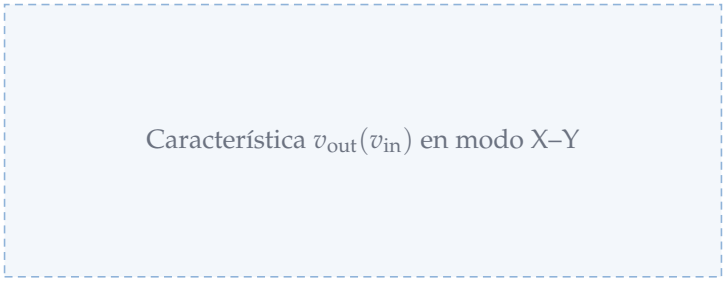
Dibujar la característica $V_{\text{out}}(V_g)$. Señalar para qué amplitud de entrada (en la representación temporal) se produce el recorte y relacionarlo con lo medido en la representación X–Y.

Respuesta. La característica es una recta que pasa por el origen con pendiente $+11$ (la ganancia), hasta que la salida llega a la tensión de saturación V_{sat}; a partir de ahí la salida ya no puede crecer y la curva se vuelve horizontal.

La salida empieza a recortarse cuando $11 \cdot V_p$ alcanza V_{sat}, es decir, para una amplitud de entrada

$$V_{p,\text{umbral}} = \frac{V_{\text{sat}}}{A_V} = \frac{V_{\text{sat}}}{11}. \tag{11}$$

Medimos $V_{p,\text{umbral}} =$ en la pantalla en función del tiempo, y en el modo X–Y los codos de la característica aparecen en $v_{\text{in}} =$ y . Ambas medidas deben coincidir, porque son el mismo fenómeno visto de dos formas: el punto en que la recta se dobla en el modo X–Y es justo la amplitud a la que la sinusoide de salida empieza a aplanarse.



■

Cuestión 8 (Definición de la ganancia)

A la vista de las características de transferencia de ambos circuitos, discutir si sería conveniente o posible definir la ganancia como $A_V = \partial V_{\text{out}}/\partial V_{\text{in}}$.

Respuesta. **En teoría.** La derivada $\partial v_{\text{out}}/\partial v_{\text{in}}$ es la pendiente de la característica, y sería la definición natural de ganancia. Pero las características que hemos medido no son una única recta: son lineales a trozos, con una zona lineal y dos tramos de saturación. Por eso la derivada no describe el circuito con una sola expresión: vale A_V en la zona lineal, 0 en saturación y ni siquiera existe en los codos, donde la característica tiene un pico y no es derivable. Tal cual, la definición no contempla el *clipping*.

En el laboratorio. Tampoco es conveniente ni realmente posible calcularla con los datos. El osciloscopio no da una curva continua, sino un conjunto discreto de puntos con resolución vertical limitada (está digitalizado en niveles) y con ruido; derivar esos datos por diferencias finitas, $\Delta v_{\text{out}}/\Delta v_{\text{in}}$ entre puntos vecinos, amplifica el ruido y da pendientes muy dispersas, y cerca del recorte mezcla la zona lineal con la saturada.

Cómo hacerlo posible. Si en lugar de una única expresión definimos la ganancia a trozos,

$$A_V = \frac{\partial v_{\text{out}}}{\partial v_{\text{in}}} = \begin{cases} -R_2/R_1 \text{ (inversor)} \quad \text{o} \quad 1 + R_2/R_1 \text{ (no inversor)}, & \text{sin } \textit{clipping}, \\ 0, & \text{con } \textit{clipping}, \end{cases} \tag{12}$$

la definición sí es teóricamente válida y útil: separa explícitamente la zona en la que el circuito amplifica de la zona en la que deja de hacerlo. Experimentalmente, la forma correcta de obtener la ganancia es entonces ajustar por regresión lineal los puntos X–Y de la zona sin recorte: la pendiente de la recta ajustada es A_V, con su incertidumbre, y aprovecha todos los puntos en lugar de solo dos. En esa zona coincide además con el cociente $v_{\text{out}}/v_{\text{in}}$, porque la recta pasa por el origen. ■

4. Circuito 3: integrador y derivador inversores

Montamos el integrador de la figura 3 (a) con los sets 1 ($R_F = 100\,\text{k}\Omega$) y 2 ($R_F \to \infty$), y el derivador de la figura 3 (b) con $R = 1\,\text{k}\Omega$ y $C = 1{,}59\,\text{nF}$. Empezamos por la respuesta temporal (cuestión 9 del informe, última del guion), porque de ella se deducen las demás.

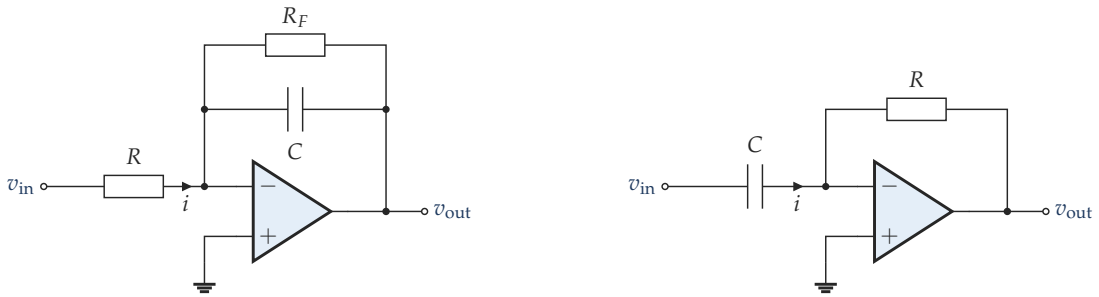


FIGURA 3. (a) Integrador inversor (figura 5a del guion); con $R_F \to \infty$ (set 2) es un integrador ideal. (b) Derivador inversor (figura 5b del guion).

Cuestión 9 (Respuesta temporal)

Analizar la respuesta temporal de los circuitos de las figuras 5a (con $R_F = \infty$) y 5b: obtener $V_0(t)$ en función de los parámetros del circuito y de la entrada $V_i(t)$.

Respuesta. En ambos circuitos la entrada + está a tierra, de modo que por (R2) el nudo inversor es una tierra virtual, $v_- = 0$, y por (R1) toda la corriente i de la rama de entrada recorre la de realimentación.

Integrador ($R_F \to \infty$). La corriente por R es $i = v_{\text{in}}/R$. En el condensador, la tensión entre sus bornes es $v_- - v_{\text{out}} = -v_{\text{out}}$, y su corriente, $i = C\,\mathrm{d}(v_- - v_{\text{out}})/\mathrm{d}t$:

$$\frac{v_{\text{in}}(t)}{R} = -C\,\frac{\mathrm{d}v_{\text{out}}}{\mathrm{d}t}. \tag{13}$$

Integrando entre 0 y t:

$$\boxed{v_{\text{out}}(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_{\text{in}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau + v_{\text{out}}(0)} \tag{14}$$

Derivador. Ahora la corriente es la del condensador, con v_{in} en un borne y la tierra virtual en el otro, $i = C\,\mathrm{d}v_{\text{in}}/\mathrm{d}t$, y recorre R hasta la salida, $v_- - v_{\text{out}} = Ri$:

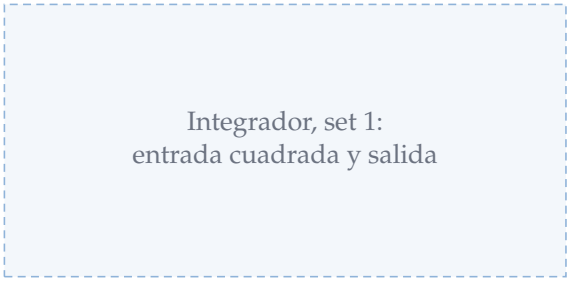
$$\boxed{v_{\text{out}}(t) = -RC\,\frac{\mathrm{d}v_{\text{in}}}{\mathrm{d}t}} \tag{15}$$

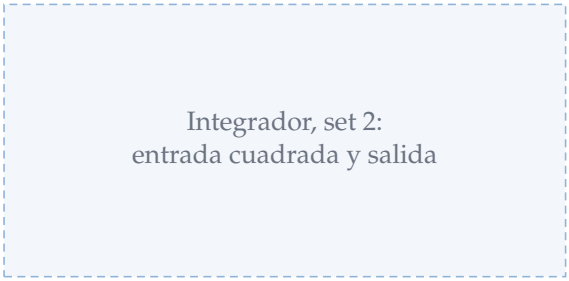
Set 1 (R_F finita). El integrador tiene entonces $H(s) = -(R_F/R)/(1 + sR_FC)$: un paso bajo de ganancia $R_F/R = 100$ en continua y corte en $f_c = 1/(2\pi R_F C) \simeq 1\,\text{kHz}$, que solo integra para $f \gg f_c$. La ventaja de R_F es que limita la ganancia en continua: sin ella, cualquier *offset* se integra y lleva la salida a saturación. ■

Cuestión 10 (Integrador: elección de la señal)

¿Qué tipo de onda debemos seleccionar en el generador para que el osciloscopio permita verificar que la señal de entrada es integrada por el circuito: la triangular o la rectangular?

Respuesta. La *rectangular*. Por (14), en cada semiperiodo la entrada es constante, $\pm V_p$, y su integral es una rampa: la salida es una onda triangular, cuya forma identifica sin ambigüedad la integración. Con una triangular, la salida estaría formada por arcos de parábola, difíciles de distinguir a simple vista de una sinusoide; y con una sinusoide solo obtendríamos otra sinusoide desfasada. Con el set 1, además, las rampas solo son rectas si el semiperiodo es mucho menor que $R_FC \simeq 159\,\mu\text{s}$, es decir, si $f_0 \gg f_c$.





■

Cuestión 11 (Integrador: efecto de la frecuencia)

Manteniendo fijos el *offset* y la amplitud de la entrada, variar su frecuencia f_0 entre $f_0/10$ y $10f_0$. ¿Influye la frecuencia en la ganancia en tensión del circuito?

Respuesta. Sí. Para una entrada cuadrada de amplitud V_p y periodo $T = 1/f_0$, (14) da en cada semiperiodo una rampa de excursión

$$V_{\text{out},pp} = \frac{V_p}{RC}\,\frac{T}{2} = \frac{V_p}{2f_0RC}, \qquad \frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}} = \frac{1}{4f_0RC}, \tag{16}$$

inversamente proporcional a la frecuencia: al multiplicar f_0 por 10, la salida se divide por 10.

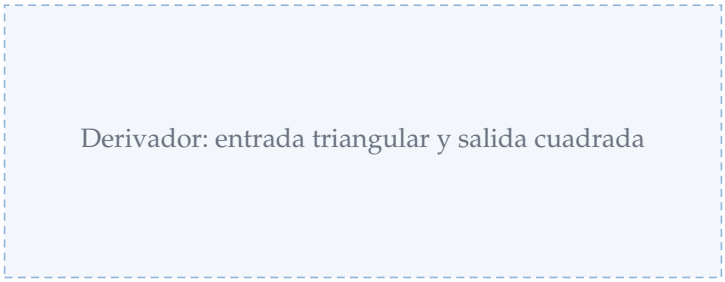
Set	f_0	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	Cociente medido	$1/(4f_0RC)$
2					
2					
2					
1					

■

Cuestión 12 (Derivador: elección de la señal)

¿Qué tipo de onda debemos seleccionar para verificar que la señal de entrada es derivada por el circuito: la triangular o la rectangular?

Respuesta. La *triangular*. Por (15), cada rampa de pendiente constante $\pm m$ da una salida constante $\mp RCm$: la salida es una onda cuadrada. Con una rectangular, la derivada sería nula en los tramos planos e infinita en los flancos: solo veríamos picos estrechos en cada transición, limitados por el AO real.



■

Cuestión 13 (Derivador: efecto de la frecuencia)

Variando la frecuencia f_0 de la entrada entre $f_0/10$ y $10f_0$, ¿influye la frecuencia en la ganancia en tensión del circuito?

Respuesta. Sí, en sentido contrario al integrador. Una triangular de tensión pico a pico $V_{\text{in},pp}$ y frecuencia f_0 sube y baja $V_{\text{in},pp}$ en cada semiperiodo, con pendiente $|m| = 2f_0V_{\text{in},pp}$. Por (15), la salida es una cuadrada de amplitud $RC|m|$, es decir,

$$V_{\text{out},pp} = 2RC|m| = 4f_0RC\,V_{\text{in},pp}, \qquad \frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}} = 4f_0RC, \tag{17}$$

proporcional a la frecuencia.

f_0	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	Cociente medido	$4f_0RC$

■

Cuestión 14 (Coherencia con la respuesta en frecuencia)

¿Son congruentes los resultados anteriores, en cuanto a la dependencia de la amplitud de salida con la frecuencia para una entrada de amplitud constante? Justifíquese.

Respuesta. Sí. En el dominio de la frecuencia, el integrador ideal y el derivador tienen

$$H_{\text{int}}(s) = -\frac{1}{sRC}, \quad |H_{\text{int}}(\mathrm{j}\omega)| = \frac{1}{2\pi fRC}; \qquad H_{\text{der}}(s) = -sRC, \quad |H_{\text{der}}(\mathrm{j}\omega)| = 2\pi fRC, \tag{18}$$

consecuencia directa de que en Laplace integrar es dividir por s y derivar, multiplicar por s. Los cocientes temporales (16) y (17) tienen exactamente la misma dependencia, $1/f$ y f: solo cambia la constante (4 en lugar de 2π), porque una cuadrada o una triangular no son sinusoides puras, sino sumas de armónicos que el circuito trata cada uno según (18). Ambas descripciones coinciden además en la frecuencia a la que la ganancia es unidad, del orden de $1/(2\pi RC) \simeq 100\,\text{kHz}$ con los valores nominales. ■